# ZERTIFIKAT

## Nils Bauch

geboren am 23.03.1975,
hat im Zeitraum vom 16.02.2026 bis 13.03.2026 (160 UE)

**mit ausgezeichnetem Erfolg**

an der folgenden Qualifizierung teilgenommen:

## Relationale Datenbanken

mit SQL

Offenbach am Main, 13.03.2026

Nikolaos Fostiropoulos
Geschäftsleitung
alfatraining Bildungszentrum GmbH

Zertifizierter Bildungsträger
Zulassung nach AZAV
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO

# Relationale Datenbanken

mit SQL

Folgende Inhalte wurden vermittelt:

**Grundlagen von Datenbanksystemen und SQL**
Überblick über Datenbanksysteme und -modelle
Redundante Daten und Datenintegrität
Normalisierung und BCNF
Datenbankentwurf und Entity-Relationship-Modell (ERM)
Primär- und Fremdschlüssel
Beziehungen zwischen Relationen
Datentypen in SQL
Indizes und Performance
Einschränkungen und Validierung
Abfragen (SQL)
Formulare und Berichte in modernen DBMS
Zirkelbezug und Abhängigkeitsmanagement

**Einführung in SQL Server Management Studio (SSMS)**
Überblick über SQL Server und SSMS
Physisches Datenbankdesign
Erstellen von Tabellen und Definieren von Datentypen
Einschränkungen, Standardwerte und Beziehungen
Datenbankdiagramme und Beziehungen
Backup und Restore

**Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess**
Vorstellung von konkreten KI-Technologien sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld

**Einführung in DDL (Data Definition Language)**
SQL-Grundlagen und erweiterte Syntax
Erstellen von Tabellen und Definieren von Constraints
Operatoren und Funktionsdefinitionen
Abfragen und Manipulation von Daten
Fehlerbehandlung und Transaktionsmanagement

**DCL – Data Control Language und Sicherheit**
Benutzerverwaltung und Berechtigungen
Rollen, Berechtigungen und Auditing

**Datentypen, Datenimport und -export in modernen Systemen**
Datenimport und -export
Moderne Datentypen

**Abschlussprüfung: praxisbezogene Projektarbeit**

Der Erwerb vertiefender Anwendungskenntnisse im Bereich KI-gestützter Kommunikationstechnologien ist integraler Bestandteil aller Kurse von alfatraining.